

什么是有机化学?

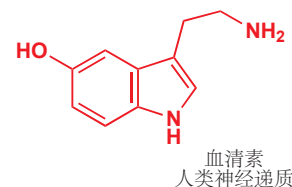
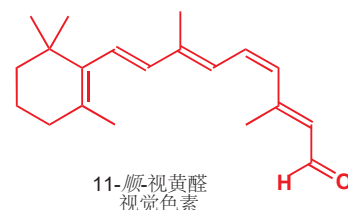
有机化学与您

您已经是一个炉火纯青的有机化学家了。当您读这些文字时，您的眼睛正在使用有机化合物(视觉色素)将可见光转化为神经冲动。当您拿起这本书时，糖发生的化学反应提供肌肉所需的能量。如您所理解，您脑细胞之间的缝隙正在被简单的有机分子(神经递质)所弥合，这样神经冲动就可以在您的大脑中传递。而您在做这些事情的时候，并不需要有意地思考。在您还没有理解这些过程如何发生时，您就可以让它们在您大脑和身体中运作。您并不孤单。无论多么聪明的有机化学家，都无法完全了解它们的运作情况。

即便如此，我们也希望能在本书中向您展示自十九世纪早期，科学产生以来，我们在理解有机化学方面取得的巨大进步。有机化学起源于为了理解生命而产生的许许多多尝试。如今它正在为许多现代工业提供理论保障，为数以百万计的人提供食物、衣服和医疗，其中很多人甚至没有意识到化学在他们生活中扮演的角色。化学家与物理学家、数学家合作，以了解分子的行为；与生物学家合作，以了解分子在生命过程中如何相互作用。这些想法可以作为我们在二十一世纪，对分子世界进行革命性研究的启示，它们远远没有完成，而是任重而道远。我们注重的不是给您一个骨架一样的死科学，而是让您了解一个在冲突中具有活力的科学。

和所有科学一样，化学在我们理解宇宙的方法中占有独特的地位。它是分子的科学。有机化学则更加丰富，它会自己成长，并且创造更多的知识。当然，我们需要研究自然分子，因为它们本身很有趣，而且它们在我们的生活中发挥着重要的功能。另外，有机化学也通过制造新的分子来研究生命，这些分子提供生物中原本存在的分子中无法获得的信息。

人工合成的分子为我们提供了新的材料，比如塑料用来制造东西，合成染料用来为我们的衣服着色，我们还可以喷新的香水，用新的药物来治疗疾病。有些人认为生产是不自然的，他们的产品是危险或不健康的。但是这些新分子是人类用天然的大脑，由地球上天然分子合成的。鸟筑巢，人盖房子，哪个是不自然的？区分自然与否，对于有机化学家们来说是没有意义的。有毒的化合物和有营养的化合物，有稳定的化合物和活泼的化合物——但是只有一种化学：它在我们的大脑和身体内部，也在我们的烧瓶和仪器里，产生于我们头脑中的思想和我们手中的技术。我们不会以任何方式把自己定义为道德法官。我们认为，尽可能努力地了解我们的世界，并创造性地利用它们才是正确的。这是我想与大家分享的。



■ 在本章的阐述中，我们会配上相应有机化合物的结构图。如果您不能理解它们的含义，请阅读我们在文字中提供的解释。

■ 在本书的结尾 (Chapter 42) 您会读到那些用于维持生命的, 令人惊奇的有机化学知识——来自化学家与生物学家的合作。

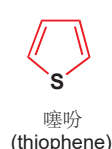
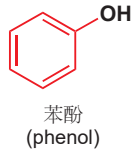
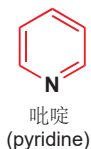
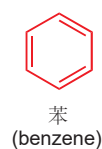
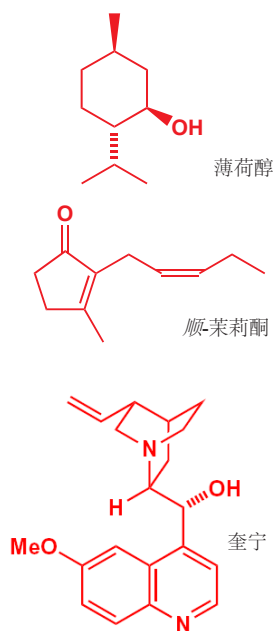
有机化合物

有机化学最早指的是研究生命的化学, 当时被认为是不同于实验室的科学的。然后它演变成了研究碳化合物的化学, 尤其是在煤中找到的那些碳化合物。但现在其实两者都是。有机化学研究碳和其他元素形成的化合物, 那些可以在生命体中, 有关生命的产品中, 和一切能找到碳的地方找到的化合物。

最丰富的有机物存在于生命中, 包括那些存在于活着的生物中的, 和数百万年前死亡的生物经变化得到的。早些时候, 人们从自然界中获取有机物, 例如通过蒸馏植物获得精油, 通过酸萃取获得生物碱。从绿薄荷 (spearmint) 中可以提取薄荷醇 (menthol), 一种用于调味的化合物; 蒸馏茉莉花 (jasmine flowers) 可以得到顺-茉莉酮 (cis-jasmone), 一种香水的成分。

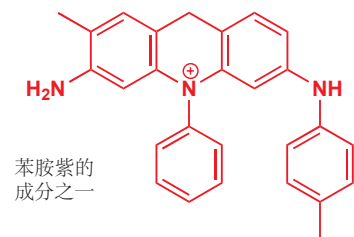
天然产品被用于治疗疾病也有很长的历史了, 在十六世纪, 著名的药物奎宁 (quinine), 就是从南美乔纳树皮中提取的, 可以用于治疗发烧, 特别是疟疾。发现它的那位耶稣会士 Jesuits (这种方案也被称为“耶稣会士的树皮 Jesuit's bark”) 显然并不知道奎宁的结构, 但是我们现在知道了。更重要的是, 奎宁的结构启发了现代药物分子的设计, 我们有了比奎宁更有效的治疗疟疾的分子。

十九世纪化学家的主要化学品储备来源是煤。煤蒸馏出的气体用于照明和加热 (主要是氢气和一氧化碳), 棕色的煤焦油中也包含丰富的芳香化合物, 例如苯, 吡啶, 苯酚, 苯胺, 噻吩。



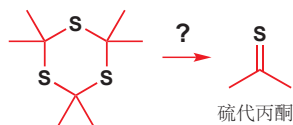
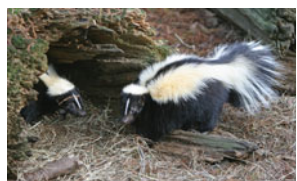
Perkin 当时正在和德国的大化学家 Hofmann 在伦敦学习。Perkin 试图用这种方法制备奎宁是相当困难的, 因为当时人们并不清楚奎宁的结构。

十九世纪, 苯酚被 Lister 用作外科消毒剂, 苯胺被作为染料工业 (dyestuffs industry) 的基础。这是人们在生活中利用自己合成的有机物替代天然产物的开始。在 1856 年, 一位 18 岁的英国化学家 William Perkin 正想通过苯胺合成奎宁时, 意外地产出了一种紫红色残留物, 即苯胺紫 (mauveine), 这种紫红色残留物彻底革新了衣物的颜色, 并且催生了染料工业。与之相关的另一种染料, 俾斯麦棕 (Bismarck Brown), 至今仍在使用: 很多早期的染料工作都发生在德国。



在二十世纪, 石油取代煤成为人们大量获得有机化合物的又一新来源, 因此简单的烃类例如甲烷 (CH_4 , “天然气”), 丙烷和丁烷 ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, “calor 气” 或 LPG) 成为了新的燃料。与此同时, 化学家开始从其他的资源中寻找有机分子, 例如真菌、珊瑚、细菌。另外, 两种化学工业开始并行发展——大宗化学和精细化学。油漆和塑料等作为大宗化学品通常是多吨量

臭鼬雾中包含:

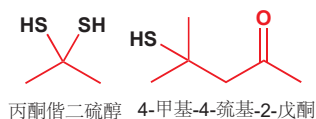


颜色不是我们识别化合物的唯一依据。很多时候,化合物的气味让我们知道它们在附近。有些有机化合物有极难闻的恶臭气味,例如臭名昭著的臭鼬雾就是两种硫醇的混合物,硫醇是含有 SH 基团(巯基)的一类化合物。

有史以来最糟糕的气味当属 1889 年导致德国弗莱堡市疏散的气味。三硫丙酮(trithioacetone)分解产生了硫代丙酮(thioacetone),“令人反感的气味”迅速在小镇的一大片地区蔓延,居民开始有昏厥、呕吐感,在恐慌中疏散过后,实验室工作也停止了。

1967年,牛津南部一个埃索研究站的几名研究人员重复了三硫丙酮分解的愚蠢实验。他们这样讲述了这个故事:“最近我们发现自己身上的气味问题超出了我们最坏的预期。在早期的实验中,一个瓶塞从装有残留物的瓶子上蹦了出来,尽管立即更换了瓶塞,但却登时引起了至少二百码外的楼内工作的同事的恶心和不适。我们的两位化学家只是研究了微量三硫丙酮的分解反应,他们却发现自己已经成了一家餐馆的敌对目标,并遭受了被女服务员喷洒除臭剂的羞辱。那种气味几乎无视稀释带来的影响,然而实验室里的实验员却说自己并没有感觉到无法忍受,因为实验一直在封闭环境中完成,他们不认为自己应当负责任。为了说服他们,我们一同在实验室观察了这样的实验,相隔四分之一英里,在一端滴下一滴丙酮偕二硫醇(acetone gem-dithiol)或者结晶完三硫丙酮的母液后,实验结果表明另一端通风橱的下风方向在几秒内就检测到了气味。”

两位正在争夺这种可怕气味的候选人是——丙二硫醇 propane dithiol (上文称作丙酮偕二硫醇)与 4-甲基-4-巯基-2-戊酮。别的物质不大可能有足够的勇气去争夺这一称号。

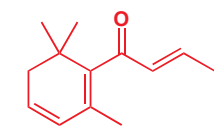


世界最臭气味的两位候选人
(没有人想去知道到底谁会赢)



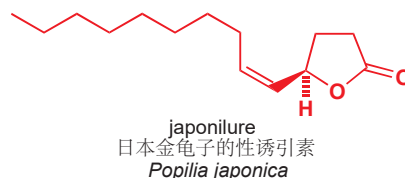
难闻的气味也有它们的用途。管道输送到家中的天然气中含有很少的人为添加的含硫化合物,如叔丁基硫醇 $(\text{CH}_3)_3\text{CSH}$ 。这里的很少是非常非常少——人类可以辨别出天然气中 50,000,000,000 分之一的含硫化合物。

化合物中一些也有令人愉快的味道。为了挽回含硫化合物的尊严,我们必须提到黑松露中气味的来源,让猪可以透过一米厚的土壤闻到的香味,十分令人愉快,闻到这种松露的成本价要高出相同重量的黄金。大马酮是玫瑰花气味的来源。如果您闻到一滴纯品的大马酮(damascenone),您也许会失望,因为它的味道像是松节油或者樟脑;但第二天醒来后,您会发现所有您的衣服都出现了玫瑰的清香。很多气味需要稀释后才能得到。

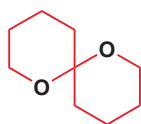


大马酮——玫瑰花气味的来源

人类不是唯一有嗅觉的生物。我们可以用许多的感官寻找对象,而在一个拥挤的世界里,昆虫只能通过气味辨别自己的异性同类。大多数昆虫会生产具有挥发性的香味化合物,可以被它们潜在的配偶在极微量的情况下拾取。从 65,000 只雌性烟草甲虫中,我们只能分离出 1.5 mg 的 serricornin,烟草甲虫的性诱引素,平均到每只甲虫身上的则更少。尽管如此,这仍然不妨碍它们靠着这一点点的气味聚集在一起,尝试交配。雌性日本金龟子的性诱引素已经被化学家成功合成,仅仅 5 μg (是微克,看清楚!)都要比四个处女雌虫吸引雄性更加有效果。

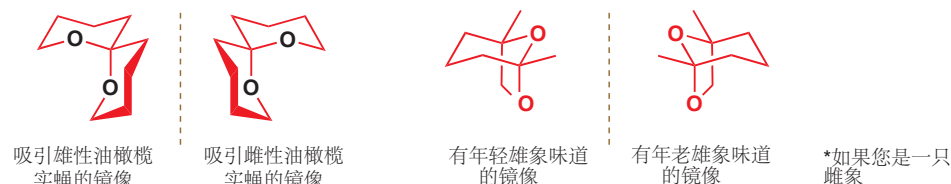


舞毒蛾的性诱引素,disparlure,可以从这些飞蛾中分离并识别出几 μg : 雄性舞毒蛾在田野诱因雌性时只需要使用 2×10^{-12} g. 上文介绍的三种信息素都可以被用作捕捉这些害虫的诱饵。



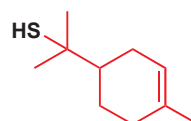
油橄榄实蝇

不要以为雌性总是做所有的工作；对于油橄榄实蝇，雌性与雄性都会产生性诱引素并吸引异性。值得注意的是，这种构造的一种镜像吸引雄性，而另一种镜像吸引雌性！对于雄象，它们能产生名为 **frontalin** 的一对镜像（一对对映体），而雌象则可以从每个异构体的数量上判断雄象的年龄，和它们的作为潜在伴侣的吸引力。

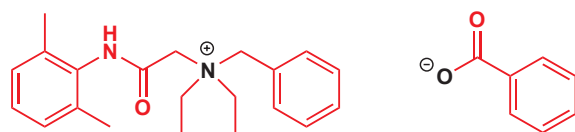


对于味道呢？拿一个西柚。西柚主要的味道来自于另一种含硫化合物，人类可以从每十亿份中分辨出 2×10^{-5} 份。这是一个几乎无法相信的微量，相当于每吨中的 10^{-4} mg 或者滴在一面相当大的湖中的一滴。究竟为什么进化让我们对西柚的味道如此敏感，这个问题留给您来想象。

有关刻意制造讨厌味道的例子，我们应该提一下“苦味剂 (bittering agents)”，它们被加进厕所清洁剂这样家庭常用的危险物质中，阻止孩子们误食。请注意，这种复合物实际上是一种盐——季铵阳离子和羧酸根阴离子组成——这使得它溶于水。



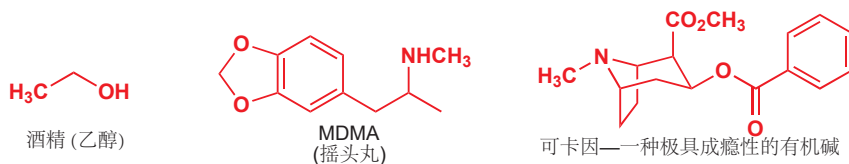
西柚香味的来源



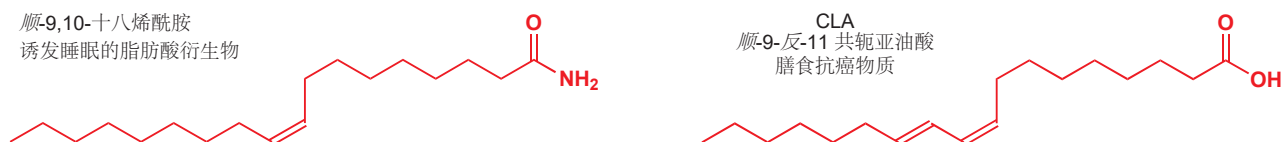
“苯甲地那铵 (denatonium benzoate)”，苦精 (Bitrex)
苯甲酸 苄基二乙基[(2,6-二甲苯基氨基甲基)甲基]铵



其他有机化合物对人体也有各不相同的影响。多种多样的“毒品”例如酒精、可卡因 (cocaine) 会给人类以短暂的愉悦。它们的危险各不相同。过量的酒精会让您感受到很大的痛苦，而任何剂量的可卡因都会让您沦为它一辈子的奴隶。



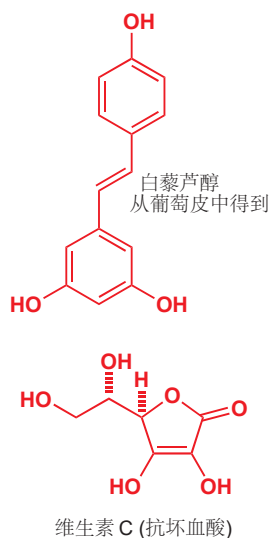
我们不要忘了其他生物。猫似乎可以在任何时间，任何地点轻易地睡着。从猫的脑脊液中可以分离出下面这个令人惊讶的简单化合物，它似乎是猫睡眠控制机制的一部分。它可以让猫立即入睡，同样可以让老鼠和人类立即入睡。



这个化合物 (图在上一页) 和 **disparlure** (上文) 都是脂肪酸衍生物。脂肪酸在饮食上受到广泛关注, 新闻上经常提起好的、坏的, 饱和的、不饱和的, 单不饱和的、多不饱和的脂肪酸: 众多膳食分子中的一员, **CLA (conjugated linoleic acid 共轭亚油酸)**, 估计有可以证实的抗癌功效; 它在乳制品中有所存在, 您也许知道, 它在袋鼠肉中也很丰富地存在。

白藜芦醇是另一种具有良好功效的膳食化合物。它可能是红酒预防心脏病功效的主要帮手。它是有机物中很特别的一类, 有两个苯环相连。

第三个可食用的分子, 说说维生素 C 怎么样? 它是您饮食中一个非常重要的基本要素——这就是为什么它被算作维生素——它也存在其他灵长类生物, 例如豚鼠, 果蝙蝠的饮食中(其他一些哺乳动物拥有自己制造它的生化机制)。在过去几个世纪的长途航海时, 很多水手遭遇了软组织的退化, 这种疾病是由于缺乏维生素 C 造成的。它也是一个通用的抗氧化剂, 可以用于清理那些可能破坏 DNA 的自由基。有些人还认为, 额外的摄入还可以用于防止普通感冒。



有机化学与化工

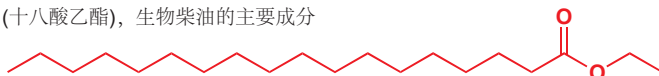
维生素 C 由瑞士罗氏集团大规模生产。在全世界各地, 都有专门的化工企业, 每年生产从几千克到数千吨不等的有机分子产品。这对学习有机化学的学生是一个好消息: 了解分子的行为和合成方法是社会广泛需求的能力, 它有很好的国际就业市场。

石油化工行业消耗大量的原油: 世界上最大的炼油厂, 位于印度的贾姆纳加尔, 每年加工 2 亿升原油。其中令人惊讶的一大部分仍然被用作燃料, 但也有一些经过精炼或者转化为有机产品, 进而被用作其他化工产业。

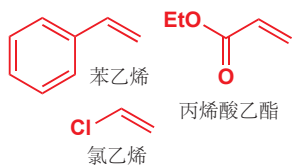
一些简单的化合物既可以通过石油, 又可以通植物获取。乙醇通常被用作制备其他化合物的起始原料, 或者被用作燃料; 主要通过石油中获得的乙烯催化加水得到, 在巴西, 人们也常常用甘蔗发酵的方法获得乙醇。植物是十分强大的有机化工厂(甘蔗发酵是其中最有效的)。植物在光合作用时可以直接获取大气中的二氧化碳, 并通过太阳能转化成含有低价碳的有机分子, 燃烧后可以提供能量。例如从植物油中提取的脂肪酸被称为生物柴油。



硬脂酸乙酯 (十八酸乙酯), 生物柴油的主要成分



生产聚合物的单体

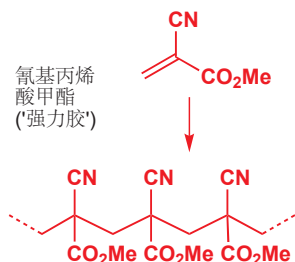


石油化工产品在生产塑料和其他高分子上发挥着重要的用途, 石油化工产出聚合所需要的单体, 例如苯乙烯, 丙烯酸酯, 氯乙烯。一切塑料产品, 包括塑料家具等, 还有纺织使用的化纤 (每年超过 2500 吨产量), 汽车轮胎, 填充包装的泡沫等等, 都是庞大的高分子化工的产品。全球每年生产 1 亿吨聚合物, 只算 PVC 的制造每年就超过 2000 万吨, 需要雇佣 50,000 人。

聚合形成高分子, 也是生产粘合剂的一种好方案。使用强力胶, 你几乎可以将任何两样东西黏在一起, 它就是氰基丙烯酸甲酯的聚合物。

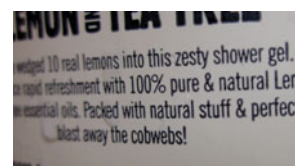
洗碗时用到的洗洁精化学工业的另一个分支——像联合利华和宝洁公司, 他们生产洗洁精, 清洁剂, 漂白剂和擦光剂, 还生产肥皂, 凝胶, 化妆品, 剃须泡沫等。这些产品闻起来像柠檬, 或者薰衣草、檀香, 但实际上它们大多来自于石油工业。

这类产品往往会对来源于石油这件事保持低调, 并且宣传它们的清新, 自然。除了时尚, 它们还

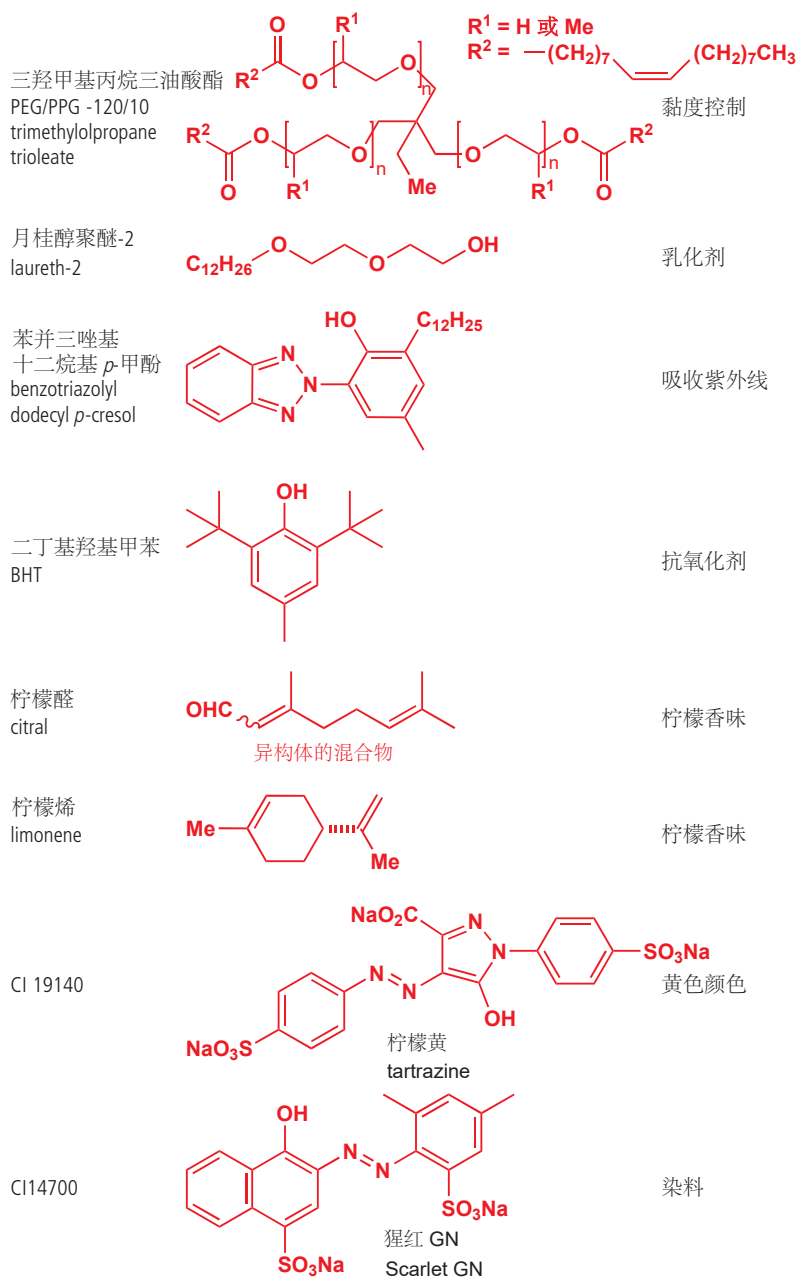


包含什么呢。看看这个例子——一份知名品牌沐浴露的成分清单，它的介绍上写着“含天然物质”（包括十个“真正的”柠檬）并且包含“100% 纯天然柠檬与茶树精油”。

在我们看来，这样的介绍并不合情合理。我们希望这本书也会帮您真正了解这些事物的意义(和他们的无稽之谈)。



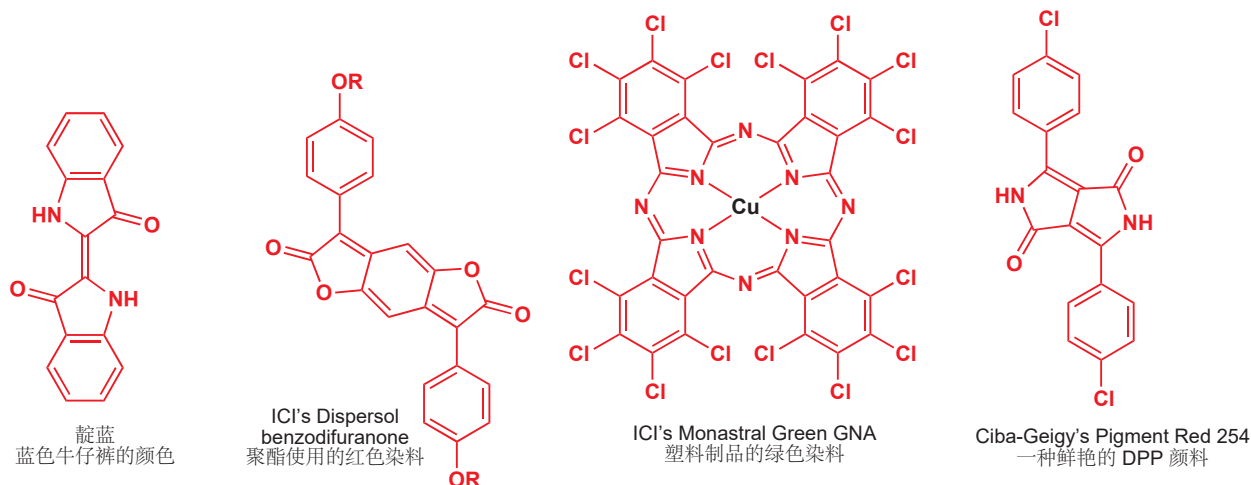
成分	化学组成	作用
aqua	$\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 水	溶剂
月桂醇聚醚硫酸酯钠 sodium laureth sulfate	$\text{C}_{12}\text{H}_{25}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OSO}_3\text{Na}$ 通常 $n = 3$	洗涤剂
椰子酰二乙醇胺 cocamide DEA	$\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{CON}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_2$	发泡剂
香橼果皮油 <i>Citrus medica limonum</i> peel oil	主要为 α -蒎烯	吸引顾客的香味
茶树精油 <i>Melaleuca alternifolia</i> leaf oil	主要为 4-萜烯醇	吸引顾客的香味; 可能还可以防腐
甘油 glycerin	$\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ 丙三醇	潜溶剂; 保湿; 确保光滑和弹性
椰油酰胺丙基甜菜碱 cocamidopropyl betaine	$\text{C}_{11}\text{H}_{24}\text{CON}(\text{CH}_2)_3\text{N}^+(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{COO}^-$	洗涤剂 有抗静电作用
氯化钠 sodium chloride	NaCl	控制含 Na^+ 洗涤剂的溶解性
乳酸 lactic acid	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CO}_2\text{H}$	酸化
苯乙烯/丙烯酸(酯)共聚物 styrene acrylates copolymer	$\left[\text{Ph}-\text{CH}_2-\text{CH} \right]_n \left[\text{CO}_2\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH} \right]_m$ $\text{R} = \text{Me 或 H}$	成膜剂
谷氨酸二乙酸四钠 tetrasodium glutamate diacetate	$\text{NaO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CO}_2\text{Na})-\text{N}(\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Na})_2$	螯合剂, 防止一些离子 在硬水中沉淀
苯甲酸钠 sodium benzoate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{Na}$	防腐剂



选择特定的洗涤剂、表面活性剂、酸、粘度控制剂等并混合在一起，以产生光滑的凝胶。产物应当摸起来、闻起来、看起来都具有吸引力，并可以成为一个有效的洗发水（一些化合物由于其保湿和抗静电作用也被添加）。黄色和柠檬香味让它看上去新鲜、干净。也有几种通过天然化合物添加的成分，它们不是异构体或聚合物的混合物；最不纯净的是被称作“纯天然”精油的混合烃类。它们真的来自自然吗？确实如此，一切来自自然资源，主要是数百万年前植被碳化形成的产物。

产品着色是一类庞大的业务，染色布料、染色塑料、纸张、墙漆等等都需要鲜艳的色彩。在这一领域有成就的 Akzo Nobel 等公司，在 2010 年销售额达到 146 亿欧元。最常用的染料之一，靛蓝(indigo)，在古代使用从植物中萃取的方法，现在则使用石化原料合成。它是蓝色牛仔褲的颜色。

更现代的染料可以以下面几个作为代表：使用 ICI 合成的 benzodifuranones，被用作合成布料如聚酯的着色剂（红色），酞菁-金属配合物（通常是蓝色或绿色），“高性能的”红色颜料 DPP（1,4-diketopyrrolo[3,4-c]pyr-roles）系列是由 Ciba-Geigy 开发的。

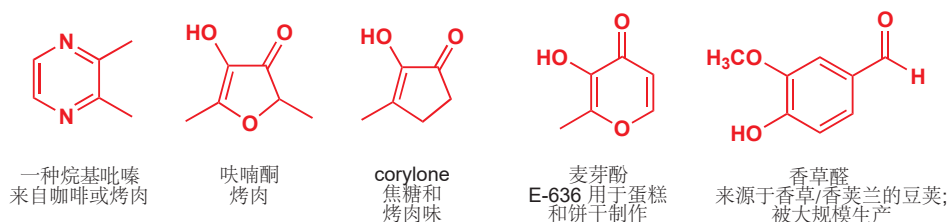


上面所示的沐浴露由植物提取物和纯化合物（事实上是其两种异构体的混合物）柠檬烯混合而成。大型香水和调味剂公司（例如芬美意公司，美国国际香料香精公司，和奇华顿公司）都同时使用天然产物和合成产物——天然产物指的是从植物，如树叶、种子、花朵中提取得到的化合物。合成产物是纯净物，有时是最初来源于植物的，有时是新设计的分子。这二者混合在一起得到了最终的气味。香水通常由 5–10% 的香料分子与乙醇/水（大约 90:10）混合形成。相比于香水溶质，香水工业更需要的是乙醇。事实上，重要的香料，例如茉莉花香香料的年产量 >10,000 吨。对于纯溶质，例如顺-茉莉酮（p. 2），茉莉花的主要成分，每克可能价值数百英镑、美元或欧元。

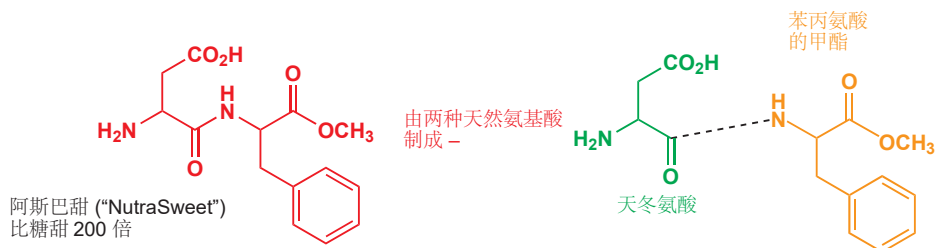
香水的世界

香水化学家用令人惊奇的语言描述他所取得的成就：“帕高出色男香 (Paco Rabanne pour homme) 的发明是为了还原在夏天的普罗旺斯山丘，露天散步的效果：草药、迷迭香和百里香的味道，凉爽的海风与温暖的阿尔卑斯山的空气混合形成的生机感和清新感。为了得到这种效果，调查师将草本植物油、木本物质与合成香料二甲基庚醇混合，它敏锐而无法描述的清新与露天的空气和新洗的亚麻布类似。”

化学家生产的合成香料还包括“熏培根”甚至“巧克力”。肉类香味来自杂环化合物，例如烷基吡嗪（存在于咖啡和烤肉中）和呋喃酮，最初来源于菠萝。corylone 和麦芽酚等化合物提供焦糖和肉类香味。这些化合物和其他一些合成化合物的混合可以调出烤制食物的味道，从新鲜面包到咖啡，再到烧烤的味道。一些香精化合物可以既作为香水，又作为合成其他化合物的前体。香草醛是香草味道的主要来源，但它也因为其他用途被大规模生产。

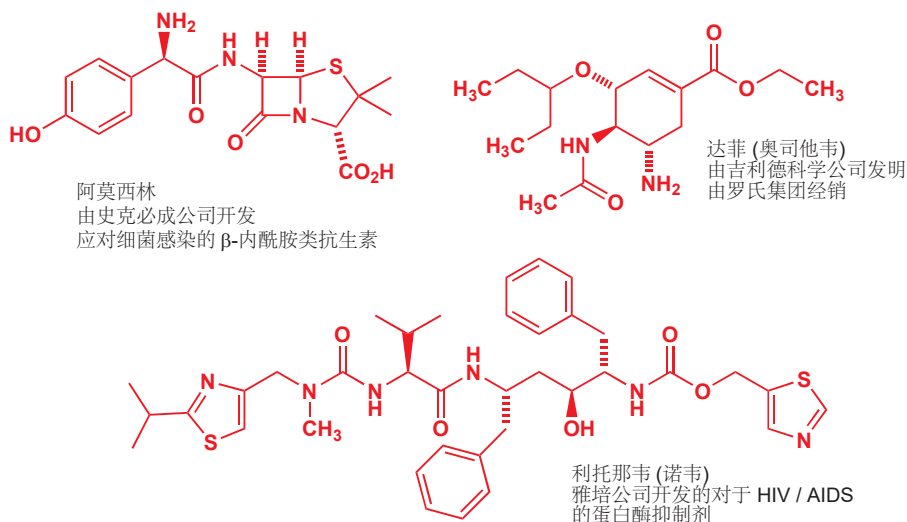


食物化学除去香水外, 仍有许多其他内容。糖等甜味剂从植物中的直接分离占据其生产的很大部分。您在 p. 3 看到了蔗糖, 但糖精 (于 1879 年发现!) 和阿斯巴甜 (1965) 也同样占据了相当大的部分。阿斯巴甜是存在于一切生命体中的两种天然氨基酸的组合, NutraSweet 公司每年生产超过 10,000 吨。

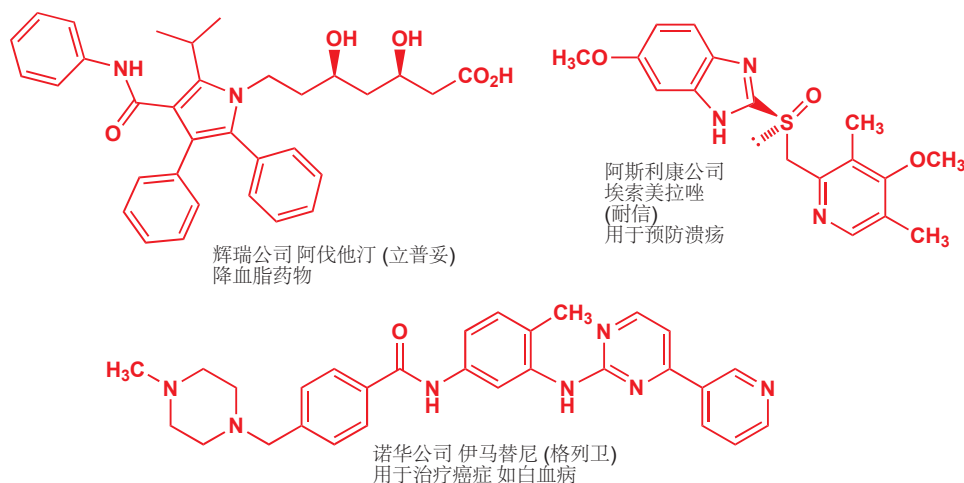


➡ 有关达菲的故事, 以及在确保它们源源不断的供应上, 化学家聪明才智的体现, 在本书的末尾 Chapter 43 有所介绍。

现代生活最伟大的革命之一是期望能够通过专门设计的治疗手段, 使人类在疾病中存活。在发达国家世界中, 人可以活到老年, 因为那些会导致他死亡的感染都可以被治疗, 或者干脆根本无法近身。抗生素作为我们对细菌的防御, 作用在于防止细菌增殖。其中最成功的是阿莫西林, 由是史克必成公司开发的。这个分子的核心是四元环, 即 β -内酰胺环, 它瞄准了致病细菌。药物化学家也同时在病毒的威胁中保护着我们, 病毒是依赖人体自身的生物化学环节实现复制的。达菲是抵御流感时重要的防线, 而利托那韦是组织抑制 HIV 复制和减缓或预防 AIDS 的最先进手段。

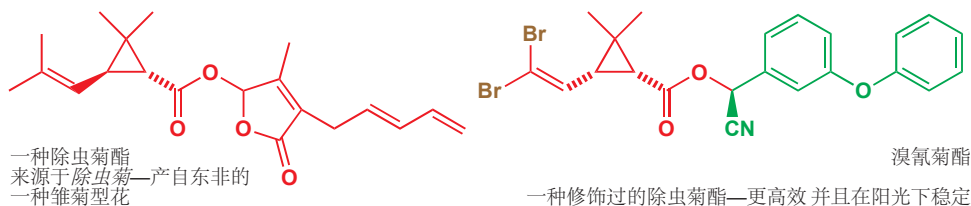


目前最畅销的药物很多是为了治疗人体自身的缺陷而设计的。立普妥和耐信两种药的销售额都在 2009 年达到了最大值的五十亿美元, 这一数据说明了开发安全而有效的新疗法, 拥有巨大的财富规模。立普妥是他汀类药物的一种, 他汀类药物被广泛用于控制老年人的胆固醇水平。耐信是一种质子泵抑制剂, 它能减轻消化道溃疡和十二指肠溃疡。格列卫 (诺华公司开发并于 2001 年推出) 的销售额远小于以上两种, 但它是那些患有致命癌症, 例如白血病的患者的救命稻草。

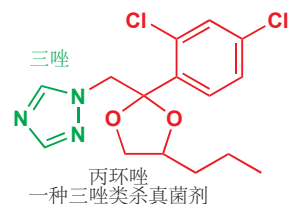


如果我们不能在来自杂草的竞争,和来自昆虫、真菌的攻击中维持我们的食物供应,那么我们就不能保持目前发达国家的高人口密度,也不能解决目前发展中国家的营养不良问题。拜耳作物科学、先正达公司等跨国公司在农用化学品上的全球市场每年超过一百亿英镑,其中可以分为除草剂、杀真菌剂和杀虫剂。

许多早期的农用化学品,由于会对环境造成持久的伤害已经被淘汰,因此现代的农用化学品都必须通过严格的环境安全测试。最著名的现代杀虫剂是来源于植物的除虫菊酯为模型的,通过化学修饰(溴氰菊酯上的棕色和绿色部分)可以使其在阳光的降解作用下稳定,还可以使其效果只针对某种特定植物上的某种特定昆虫。溴氰菊酯的安全性体现在,它对芥末甲虫的效果超过对哺乳动物 >10,000 倍,每公顷只需使用 10 克(大约每足球场一平匙),而且不会留下任何显著的环境残留。



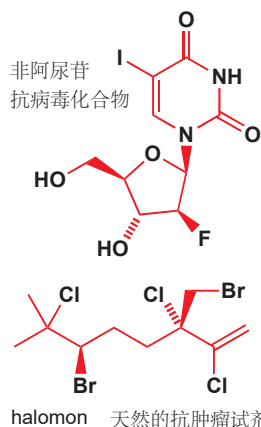
当您学完更多的化学知识后,您将欣赏大自然在这些化合物中创造三元环,并且让化学家可以将以它们为主体的化合物泼洒在田间的作物上,是多么非凡的创造力啊。更引人注目的杀真菌剂是基于含有三个氮的五元环的——即三唑环衍生的。这些化合物抑制真菌中酶的作用,而不会影响植物和动物中的酶。真菌病害对于植物是一个很大的威胁:就像十九世纪爱尔兰发生的马铃薯大灾荒一样,各种真菌引起的枯萎病、斑点病、腐烂病、锈病、黑穗病和霉菌可以在短时间内压倒任何作物。



有机化学与元素周期表

我们展示的所有化合物都是建立在碳氢骨架上的。大部分含有氧、氮原子;其中一些还含有硫、磷、卤素。以上便是有机化学中的常见元素。

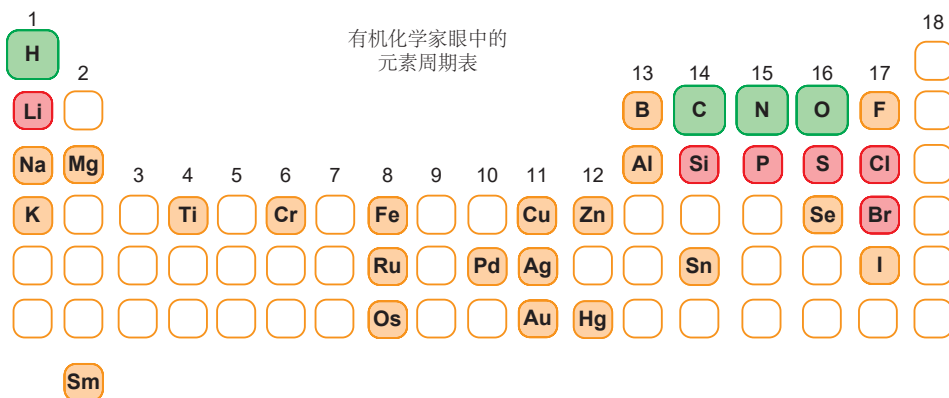
但有机化学有时也向元素周期表的其他部分探索。硅、硼、锂、锡、铜、锌的有机化学也被研究得很好，同时这些“有机”试剂也成为了实验室中的常用试剂。在本书中您也会遇到它们中的许多，例如丁基锂、三甲基氯硅烷、三正丁基锡氢、二乙基锌、二甲基铜锂。



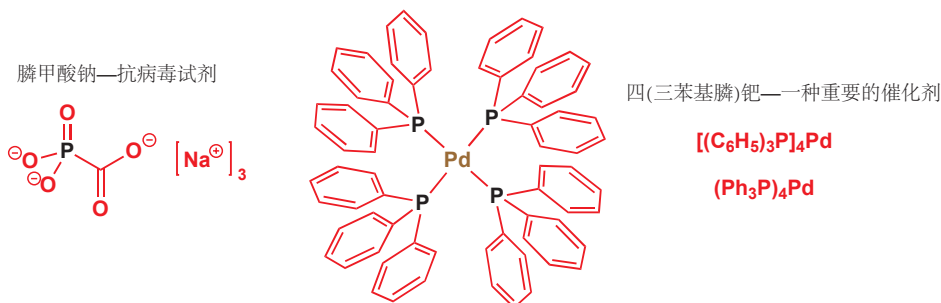
卤素经常出现在一些救命的药物中。抗病毒药物例如非阿尿苷 (既包含 F 原子和 I 原子, 还包含 N 和 O) 都是对抗 HIV 与 AIDS 的基础性药物。它们以核酸中产生的天然化合物为模型。从红藻中提取的天然抗肿瘤试剂 **halomon**, 含有 Br 原子和 Cl 原子。

➡ 我们将花费一整章来讨论
S, P, 和 Si 元素的有机化学
(Chapter 27) 并且还会讨论过渡
金属, 尤其是 Pd (Chapter 40).

■ 您可能在从前的化学学习中了解过元素周期表。本书的 1184—1185 页将完整的展示元素周期表，有关族，哪些元素是金属，元素在周期表中的位置等等的基础知识，会对您未来的学习有所帮助。



所以无机化学的结束和有机化学的开始在哪里呢？你会说抗病毒化合物膦甲酸钠 (foscarnet) 是有机物吗？它含有碳，分子式为 CPO_5Na_3 ，但它并没有 C-H 键。那重要的试剂四(三苯基膦)钯呢？它包含很多烃类——事实上有 12 个苯环——但是苯环都在包围钯原子的一圈磷原子上，所以这个分子仅仅依靠 C-P 和 P-Pd 键来结合，并不是靠碳氢骨架支撑。虽然它的分子式 $\text{C}_{72}\text{H}_{60}\text{P}_4\text{Pd}$ 看起来十分像一个有机物，很多人却说它是无机的。事实是怎么样的？



答案是：我们不知道，我们也不在乎。传统规则中严格的学科界限是不可取的，也是毫无意义的。化学将继续跨越有机化学与无机化学的，有机化学与物理化学、材料学的，有机化学与生物化学的旧界限。很高兴这些边界本来就是模糊的，因此化学更加丰富。这个可爱的分子 $(\text{Ph}_3\text{P})_4\text{Pd}$ 只属于化学。

有机化学与本书

我们已经告诉了您有机化学的历史、有机化合物的类型、有机化学所生产的东西，和有机化学需要用到的元素。今天的有机化学是研究自然界中化合物的结构和反应的学问，是研究化石原料如煤和石油可以合成的化合物的学问。这些化合物通常采用碳氢骨架作为支撑，并通常有 O, N, S, P, Si, B, 卤素以及金属原子附着在框架的上面。有机化学被用于生产塑料、颜料、染料、衣服、药物、农用化工品和其他许多东西。现在我们可以用一种不同的方式总结它们。

● 有机化学研究方向的几个主要部分：

- 结构的确定—准确地得到一个新化合物的分子结构，即使那个化合物只存在于微量；
- 理论有机化学—从原子、电子的结合方式等方面理解有机结构；
- 反应机理—了解分子之间如何发生反应，并预测未知反应的发生；
- 合成—设计新的分子，然后合成它们
- 生物化学—了解大自然的行为，具有生物活性的分子的结构与功能间的关系。

这本书就是关于所有这些事情。它涉及有机分子的结构，和它们组合这些结构的原因。它是关于分子的形状，和这些形状与它们功能间的联系，特别是在有关生物化学部分中。它解释如何发现这些结构和形状。它告诉您这些分子的反应过程，更重要的是，它们如何、为什么这样反应。它告诉您自然和工业。它告诉您分子如何被制造，以及在合成分子时该考虑什么。

这是您即将进入的旅程中的风景。而且，与其他旅程相同，当您进入一个新的、令人兴奋的、具有挑战性的地方时，首要的事情是先了解有关当地语言的一些知识。幸运的是，有机化学的语言再简单不过了：它们都是图片。下一章我们将具体交流。

延伸阅读

一本您可能感兴趣的，很有意思的书：B. Selinger, *Chemistry in the Marketplace*, 5th edn, Harcourt Brace, Sydney, 2001.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>